

]



Market Immo SN

Observatoire du Marché Immobilier Sénégalais

Projet développé en 48 heures

4 313

Annonces

55

Quartiers

14

Régions

8

Endpoints API

Fatou FALL • Gora DIALLO • Dieynaba BA • Ndèye Fatou MBOW •
Oumar KANE

18 mars 2026

0 1

1	Introduction	2
1.1	Architecture Globale	2
2	Le Backend Django	3
2.1	Les Modèles de Données	3
2.2	Les Endpoints API	3
2.3	Import des Données	4
2.4	Administration Django	4
3	Le Frontend React	5
3.1	Pages Principales	5
3.2	Composants Réutilisables	6
3.3	Technologies Frontend	6
4	L'Agent IA Conversationnel	7
4.1	Exemples de Questions	7
4.2	Fonctionnement	7
5	Le Déploiement	8
5.1	Backend sur Render	8
5.2	Frontend sur Netlify	8
6	Statistiques & Résultats	9
6.1	Liens Utiles	9
7	Conclusion	10

1 1

Market Immo SN est une plateforme d'analyse du marché immobilier sénégalais qui permet aux acheteurs, vendeurs et investisseurs de visualiser les tendances des prix, identifier les quartiers les plus chers et explorer les annonces immobilières. Le projet a été développé en **48 heures** dans le cadre du Hackathon JeemaCoder 2026.

Notre équipe a relevé le défi de collecter, analyser et présenter plus de **4 300 annonces immobilières** pour offrir une vision claire et fiable du marché sénégalais.

1.1 Architecture Globale

L'application suit une architecture **client-serveur moderne** avec deux parties distinctes :



2 1

Le backend est le **cœur technique** du projet. Il stocke toutes les données, les organise et les met à disposition du frontend.

2.1 Les Modèles de Données

-  **Ville** — Noms des villes (Dakar, Thiès, Saint-Louis...)
- Quartier** — Relié à une ville, contient les noms des quartiers
-  **TypeBien** — Appartement, Villa, Terrain, etc.
- Annonce** — Le modèle central avec toutes les caractéristiques

2.2 Les Endpoints API

- ✔ **8 endpoints** documentés avec Swagger

GET /api/annonces/ — Liste complète avec pagination et filtres GET /api/statistiques/ — KPIs globaux (prix moyen, max, min) GET /api/prix-moyen/ville/ — Prix moyen par ville GET /api/quartiers/chers/ — Classement des quartiers les plus chers GET /api/evolution-prix/ — Evolution des prix dans le temps GET /api/filtres/ — Filtres disponibles pour la recherche POST /api/chat/ — Endpoint pour l'agent conversationnel IA

2.3 Import des Données

i 4 313 annonces importées via une commande Django personnalisée utilisant **pandas** pour le nettoyage et la transformation des données CSV.

Le processus d'import suit ces étapes :

1. Lecture du fichier CSV avec **pandas**
2. Nettoyage des données (suppression des doublons, valeurs manquantes)
3. Création automatique des villes et quartiers uniques
4. Import de chaque annonce avec ses caractéristiques

2.4 Administration Django

L'interface Django Admin permet de :

- Visualiser toutes les annonces dans un tableau
- Filtrer par ville, type de bien, opération
- Modifier ou supprimer des annonces
- Ajouter manuellement des données

3 1

3.1 Pages Principales

- Hero section avec image de fond
- Statistiques clés
- 3 cartes de fonctionnalités
- Appel à l'action vers le dashboard

- 4 KPIs statistiques
- Graphique à barres par ville
- Courbe d'évolution des prix
- Carte interactive du Sénégal

- Filtres avancés de recherche
- Grille de cartes d'annonces
- Pagination automatique
- Navigation vers le détail

- Mission du projet
- Technologies utilisées
- Présentation de l'équipe
- Statistiques clés

3.2 Composants Réutilisables

Composant	Description
Navbar.js	Navigation fixe, menu burger responsive sur mobile
Footer.js	Pied de page présent sur toutes les pages
KPICard.js	Cartes de statistiques avec valeurs formatées
BarChart.js	Graphique à barres avec scroll horizontal et prix en FCFA
LineChart.js	Graphique en courbes pour l'évolution temporelle
TopQuartiersTable.js	Tableau classé des quartiers les plus chers
CarteSenegal.js	Carte SVG interactive avec code couleur par région
ChatBot.js	Assistant IA flottant avec interface de chat

3.3 Technologies Frontend

React 18

Material UI

Recharts

Axios

React Router

4 1

Assistant IA intégré

Une fonctionnalité innovante qui permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel directement depuis l'interface.

4.1 Exemples de Questions

- 💬 “Quel est le prix moyen à Dakar ?”
- 💬 “Combien d’annonces y a-t-il ?”
- 💬 “Quels sont les quartiers les plus chers ?”
- 💬 “Montrez-moi les prix à Thiès”

4.2 Fonctionnement

5 1

5.1 Backend sur Render

✔ Le backend Django est hébergé gratuitement sur **Render**

1. Pousser le code sur GitHub
2. Connecter Render au dépôt GitHub
3. Configurer la commande de build : `pip install -r requirements.txt`
4. Configurer le démarrage : `gunicorn immobilier_project.wsgi:application`
5. Définir les variables d'environnement

`https://immobilier-backend-6pwe.onrender.com/api/`

5.2 Frontend sur Netlify

✔ Le frontend React est hébergé gratuitement sur **Netlify**

1. Connexion du dépôt GitHub à Netlify
2. Détection automatique de React (Create React App)
3. Exécution de `npm run build`
4. Redirection automatique vers `index.html` via `_redirects`
5. Certificat SSL gratuit fourni automatiquement

`https://market-immo-sn.netlify.app`

6 1

4 313

Annonces
analysées

55

Quartiers
distincts

14

Régions
couvertes

9

Types de biens

8

Endpoints API

3

Graphiques
interactifs

1

Agent IA

5

Membres équipe

6.1 Liens Utiles

 **Site web** : market-immo-sn.netlify.app

 **API** : immobilier-backend-6pwe.onrender.com/api

 **Swagger** : immobilier-backend-6pwe.onrender.com/swagger

 **GitHub** : github.com/faLucas17/immobilier-senegal-analysis

7 1

Market Immo SN est le fruit de **48 heures** de travail intense mais passionnant. Nous avons réussi à créer une plateforme complète qui répond aux besoins des professionnels et particuliers de l'immobilier au Sénégal.

Le projet est **100% fonctionnel**, déployé en production et prêt à être utilisé par le public. Il démontre notre maîtrise des technologies modernes (Django, React, déploiement cloud) et notre capacité à livrer un produit de qualité dans un délai très court.



Merci pour votre attention !

Équipe Market Immo SN — Hackathon JeemaCoder 2026